



TMS-II-015

小規模減量方法

更換為高效率工業爐

版本 01.0

範疇別：04 製造工業

目 錄	頁數
1. 介紹.....	3
2. 範疇、適用條件及生效日.....	3
2.1 範疇.....	3
2.2 適用條件.....	3
2.3 生效日.....	4
3. 名詞定義.....	4
4. 專案邊界.....	4
5. 外加性.....	5
6. 基線排放.....	5
6.1 基線情境.....	5
6.2 基線排放量.....	6
7. 專案排放.....	7
8. 洩漏排放.....	8
9. 減量.....	8
9.1 預設係數與參數說明.....	9
10. 監測方法.....	10
10.1 注意事項.....	10
10.2 應監測之數據與參數.....	10
11. 減量方案下之專案應用.....	14
附錄1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式.....	15
附錄2. 減量方法研訂參考依據.....	16

1. 介紹

1. 下表為本減量方法的重要特性：

表一、減量方法重要特性

減量專案一般用法	藉由更換較高效率之工業爐，提升工業爐本體能源使用效率，減少能源用量。
溫室氣體減量類型	減少工業爐本體涉及化石燃料燃燒之溫室氣體排放。

2. 範疇、適用條件及生效日

2.1 範疇

2. 本減量方法適用於既有工業爐本體之汰換，減少工業爐本體能源用量。
3. 本減量方法之設計基本概念，為直接量測專案實施前後工業爐本體單位產量熱能耗用之差異，計算專案實施後工業爐本體運轉所節省之能源用量。
4. 工業爐如僅透過燃燒機及其相關設備之更新、改造或汰換，不涉及效率提升，以改採低碳燃料所造成之減量，應採用燃料替代類型方法，如「TMS-III.001-工業加熱設施改採低碳化石燃料」等。
5. 專案活動如為透過廢熱回收裝置回收高溫煙氣/高溫產品熱能所造成的使用減量，在製程工作流體/原料/產品於蒸汽利用設施出入口之熱焓或溫度差可量測的情況下，應採用熱回收再利用類型方法，如「TMS-II.002-工業設施的排氣/高溫產品廢熱回收利用」等。
6. 專案活動如為透過更換較高效率之鍋爐，提升鍋爐本體能源使用效率，減少能源用量，應採用其他減量方法，如「TMS-II.015-更換為高效率鍋爐」等。

2.2 適用條件

7. 本減量方法之適用條件如下：
- (1)專案活動中，工業爐本體汰換為必要之措施，若包含系統內周邊設備之汰換/修改/更新，仍適用本減量方法，但非工業爐本體汰換之效益將不列入計算。
 - (2)本減量方法適用複合燃料工業爐與不同能源類型工業爐之汰換，如改善前使用重油燃料，改善後使用天然氣為主，電能輔助加熱之工業爐汰換。
 - (3)本減量方法僅適用於既有工業爐本體之汰換，而新增設工業爐(增加產線/新設工廠)則不在此列。
 - (4)專案實施後之工業爐本體應為全新製品，並非來自其他專案活動。

- (5)專案實施前後中間產品/產品之成分與品質應維持相同，且進出專案邊界之製程操作條件應維持穩定。專案申請者應於專案計畫書中提出相關中間產品/產品之成分與品質管制程序與結果，並依邊界內製程歷史操作狀態，說明專案製程操作條件(如溫度、壓力等條件)之穩定性。
- (6)既有工業爐本體無論是否實施專案，皆能持續運作。
- (7)既有設備剩餘使用年限應參循 CDM 最新版次之設備剩餘壽齡推估工具”Tool to determine the remaining lifetime of equipment”評估，且專案計入期應受限於既有設備剩餘壽命評估結果。
- (8)單一專案之年總節能量不得超過 60GWhe，60GWhe 年總節能量相當於最大為 180GWth 的年燃料投入節能量¹。

2.3 生效日

- 8. 生效日係以106年8月11日「行政院環境保護署溫室氣體減量成效認可審議會第5次會議」決議審核通過為準。

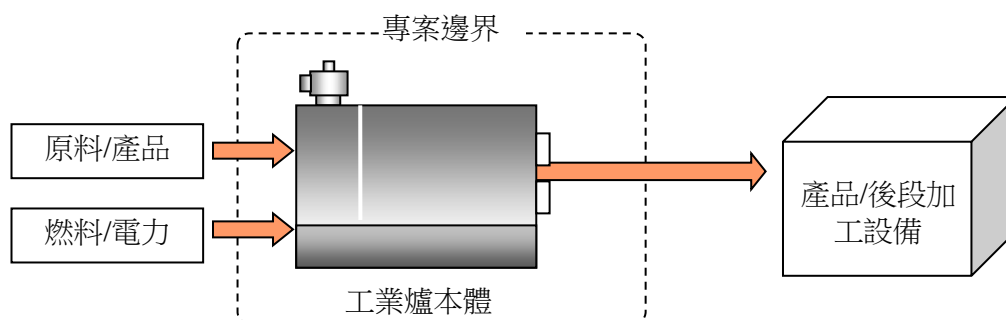
3. 名詞定義

- 9. 本減量方法相關名詞定義如下：
 - (1)工業爐：本減量方法定義之工業爐，係指在工業生產製程中，利用燃料燃燒或電能轉化的熱量，將物料或工件加熱以生產中間產品/產品的熱工設備，如冶金工業的金屬熔煉爐、礦石燒結爐和煉焦爐；石油工業的蒸餾爐和裂化爐；煤氣工業的發生爐；矽酸鹽工業的水泥窯和玻璃熔化、玻璃退火爐；食品工業的烘烤爐等。一般生產蒸汽/熱水/熱煤油之鍋爐，不屬於本減量方法定義之工業爐。
 - (2)工業爐周邊設備：係指如各項原物料輸送設備、排煙設備、預熱設備、計量表計、控制設備、管線電線、保溫設備等維持工業爐正常運轉之輔助設備。
 - (3)複合燃料工業爐：使用 2 種燃料以上工業爐，如同時使用重油與天然氣、同時使用煤炭與生質燃料之工業爐。
 - (4)不同能源類型工業爐：使用不同種類化石燃料，或使用電能加熱之工業爐。
 - (5)附屬設備：額外增加電力/燃料/蒸汽能源使用之設備定義為附屬設備。

4. 專案邊界

- 10. 欲汰換之工業爐本體。

¹參考依據：國際 CDM Standard:Clean development mechanism project standard (CDM-EB65-A05-STAN) 第 81 段(b)項，小規模專案(Type II)總節能量上限規範。



11. 在評估基線與專案實施後之排放量時，工業爐本體燃料燃燒之溫室氣體排放僅將 CO₂ 納入該專案活動邊界內，如表二所示。

表二、專案邊界內之溫室氣體排放源鑑別

來源	溫室氣體	是否納入	說明/解釋
工業爐本體燃料使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	否	估計排放量極小，故簡化忽略不計
	N ₂ O	否	
工業爐本體電力使用	CO ₂	是	主要的溫室氣體排放
	CH ₄	是	納入考量
	N ₂ O	是	納入考量

5. 外加性

12. 依循環保署抵換專案制度小規模減量方法對外加性之規範，需符合法規分析及障礙分析(投資障礙、技術障礙、普遍性障礙或其他障礙等至少一項)。

6. 基線排放

6.1 基線情境

13. 本減量方法係依 CDM 基線方法所列「現有實際或歷史的溫室氣體排放量」計算基線排放量，故以「既有工業爐本體之持續使用」做為基線情境。
14. 基線熱消耗量計算方式，係以專案實施後之能源(燃料/電力)用量，以及專案實施前後工業爐系統效率改善係數，回推計算。本減量方法可適用於不同能源類型工業爐之汰換，故減量計算公式中，以燃料 i、j 表示基線燃料與專案實施後之燃料類型。

6.2 基線排放量

15. 專案實施前，使用既有工業爐本體所產生之溫室氣體排放量，乃為基線排放量，其計算式如下：

$$BE_y = \sum (FC_{BL,i,y} \times EF_{CO_2,i}) + (EC_{BL,y} \times EF_{ELEC,y}) \dots\dots\dots \text{式1}$$

參數	定義	單位
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
$FC_{BL,i,y}$	y 年之基線燃料 i 用量	t、kL、km ³ 等
$EF_{CO_2,i}$	燃料 i 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等
$EC_{BL,y}$	y 年之基線用電量	MWh
$EF_{ELEC,y}$	電力或電網排放係數	tCO ₂ e/ MWh

16. y 年之基線燃料 i 用量之計算式如下：

$$FC_{BL,i,y} = \frac{HC_{BL,y} \times Heat\%_{his,FUEL,i}}{NCV_{FUEL,i}} \dots\dots\dots \text{式2}$$

$$Heat\%_{his,FUEL,i} = \frac{FC_{his,i} \times NCV_{FUEL,i}}{HC_{his}} \dots\dots\dots \text{式3}$$

參數	定義	單位
$HC_{BL,y}$	y 年之基線耗熱量	Mcal
$Heat\%_{his,FUEL,i}$	基線燃料 i 耗熱量占比之歷史值	%
$NCV_{FUEL,i}$	基線燃料 i 之淨熱值(低位發熱量)	Mcal/t、Mcal/kL、 Mcal/km ³ 等
$FC_{his,i}$	基線燃料 i 用量之歷史值	t、kL、km ³ 等
HC_{his}	基線耗熱量之歷史值	Mcal

17. y 年之基線用電量之計算式如下：

$$EC_{BL,y} = \frac{HC_{BL,y} \times Heat\%_{his,ELEC}}{NCV_{ELEC}} \dots\dots\dots \text{式4}$$

$$Heat\%_{his,ELEC} = \frac{EC_{his} \times NCV_{ELEC}}{HC_{his}} \dots\dots\dots \text{式5}$$

參數	定義	單位
$Heat\%_{his,ELE}$ C	基線用電耗熱量占比之歷史值	%
NCV_{ELEC}	電力熱值	Mcal/MWh
EC_{his}	基線用電量之歷史值	MWh

18. y 年之基線耗熱量係由專案能源用量(燃料用量與用電量)與熱值計算專案耗熱量與能源減量比例回推而得，計算式如下：

$$HC_{BL,y} = [\sum (FC_{PJ,j,y} \times NCV_{FUEL,j}) + (EC_{PJ,y} \times NCV_{ELEC})] \div \beta_{heat} \dots\dots\dots \text{式6}$$

$$\beta_{heat} = \frac{G_{heat,PJ}}{G_{heat,BL}} \dots\dots\dots \text{式7}$$

$$HC_{BL,y} = \min(HC_{BL,y}, HC_{his}) \dots\dots\dots \text{式8}$$

參數	定義	單位
$FC_{PJ,j,y}$	y 年之專案燃料 j 用量	t、kL、 km^3 等
$NCV_{FUEL,j}$	專案燃料 j 之淨熱值(低位發熱量)	Mcal/t、Mcal/kL、 Mcal/ km^3 等
$EC_{PJ,y}$	y 年之專案用電量	MWh
β_{heat}	能源減量比例	$0 < \beta_{heat} \leq 1$
$G_{heat,BL}$	基線之工業爐本體單位產量熱能耗用	Mcal/單位產量
$G_{heat,PJ}$	專案之工業爐本體單位產量熱能耗用	Mcal/單位產量

7. 專案排放

19. 專案實施後，工業爐本體所產生之溫室氣體排放量，乃為專案排放量，其計算式如下：

$$PE_y = [\sum (FC_{PJ,j,y} \times EF_{CO2,j}) + (EC_{PJ,y} \times EF_{ELEC,y})] \times k + PE_{a,y} \dots\dots\dots \text{式9}$$

參數	定義	單位
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
$EF_{CO2,j}$	燃料 j 之二氧化碳排放係數	tCO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/ km^3 等
k	調整因子	-
$PE_{a,y}$	專案附屬設備所增加之排放量	tCO ₂ e

20. 為避免因專案實施後工業爐燃料/電力投入變化導致高估減量，基線耗熱量($HC_{BL,y}$)由式8決定；專案實施後，基線耗熱量若大於歷史平均值，由式8 $HC_{BL,y} = HC_{his}$ ，但 $FC_{PJ,j,y}$ 與 $EC_{PJ,y}$ 以實際量測值計算，將造成基線排放及專案排放計算邏輯不一致，故以 k 值調整， k 值之決定如下：

$$k = \min \{1 ; HC_{his}/HC_{BL,y}\} \dots\dots\dots \text{式10}$$

21. 公式10之基線耗熱量($HC_{BL,y}$)以式6計算。

22. 專案實施後，附屬設備所增加之排放量計算如下：

$$PE_{a,y} = EC_{a,ELEC,y} \times EF_{ELEC} + FC_{a,y} \times EF_{CO2,a} \dots\dots\dots \text{式11}$$

參數	定義	單位
$EC_{a,ELEC,y}$	y年之專案附屬設備用電量	MWh
$FC_{a,y}$	y年之專案附屬設備之燃料用量	t、kL、m ³ 等
$EF_{CO2,a}$	附屬設備燃料之二氧化碳排放係數	CO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等

8. 洩漏排放

23. 如專案活動中汰換之既有工業爐本體直接報廢，可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測(查驗機構得要求專案申請者出具設備處理相關佐證資料)。

24. 如專案活動中汰換之既有工業爐本體自專案邊界移出後，其使用不屬專案申請者可控制之範圍時，得不考慮其洩漏量。但若有設備售出情形，則於外加性評估之投資分析，應將設備售出效益記入投資效益計算。(如售予資源回收業)

25. 非屬22項及23項之情況，且該設備自專案邊界移出後持續使用(如作為其他製程之備用)，則應監測其能源用量並計算洩漏排放。

26. 設備之生產、搬運、裝設與廢棄時所產生之溫室氣體排放，不納入洩漏排放。

$$LE_y = EC_{LE,ELEC,y} \times EF_{ELEC,y} + FC_{LE,y} \times EF_{CO2,LE} \dots\dots\dots \text{式12}$$

參數	定義	單位
LE_y	y年之洩漏排放量	tCO ₂ e
$EC_{LE,ELEC,y}$	y年之專案洩漏造成之增加用電量	MWh
$FC_{LE,y}$	y年之專案洩漏造成之增加燃料用量	t、kL、m ³ 等
$EF_{CO2,LE}$	專案洩漏造成之增加燃料使用的二氧化碳排放係數	CO ₂ e/t、 tCO ₂ e/kL、 tCO ₂ e/km ³ 等

9. 減量

27. 計入期間 y 年之減量計算如下：

$$ER_y = BE_y - (PE_y + LE_y) \dots\dots\dots \text{式13}$$

參數	定義	單位
ER_y	y 年之減量	tCO ₂ e
BE_y	y 年之基線排放量	tCO ₂ e
PE_y	y 年之專案排放量	tCO ₂ e
LE_y	y 年之洩漏排放量	tCO ₂ e

9.1 預設係數與參數說明

28. 下列參數應於確證時成為定值。

數據與參數表 1

數據/參數	$FC_{his,i}$
數據單位	t、kL、km ³ 等
描述	基線燃料 i 用量之歷史值
數據來源	- 量測值；或 - 採購表單紀錄
量測程序(若適用)	- 透過燃料計量設備(如流量計/磅秤) - 依繳費週期統計燃料用量
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算

數據與參數表 2

數據/參數	EC_{his}
數據單位	kWh
描述	基線用電量之歷史值
數據來源	- 量測值；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	透過電表量測(如電度計、瓦時計)
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算

數據與參數表 3

數據/參數	HC_{his}
數據單位	Mcal
描述	基線耗熱量之歷史值
數據來源	- 以量測值計算；或 - 操作紀錄；或

	製造商所載規格
量測程序(若適用)	由燃料用量(用電量)與燃料(電力)熱值計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 量測計算值取樣期間，應以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算

數據與參數表 4

數據/參數	$G_{heat, BL}$
數據單位	Mcal/單位產量
描述	基線之工業爐本體單位產量熱能耗用
數據來源	- 以產量與熱能耗用量測值計算；或 - 工業爐廠商所提供之型錄值
量測程序(若適用)	以流量計、重量計、尺規或其他儀器量測產量；並以燃料用量與燃料熱值計算熱消耗量後計算
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 可視廠內工業爐類型與生產產品，決定適當之單位產量型式(重量、體積或長度等)

10. 監測方法

10.1 注意事項

29. 數據來源之優先順序由上而下，在數據可取得之情況下，應優先選擇實際量測值。
30. 數據以型錄值、操作紀錄、生產作業時間推算、短期量測等方式取得時，查驗機構應請專案執行者提出相關佐證文件。

10.2 應監測之數據與參數

數據與參數表 5

數據/參數	$G_{heat, PJ}$
數據單位	Mcal/單位產量
描述	專案之工業爐本體單位產量熱能耗用
數據來源	- 以產量與熱能耗用量測值計算；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	以流量計、重量計、尺規或其他儀器量測產量；並以燃料用量與燃料熱值計算熱消耗量後計算
監測頻率	採連續量測方式，至少每月記錄 1 次，並取年平均

	均值/累計值計算。
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或具追溯性之廠內標準定期量測
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 可視廠內工業爐類型與生產產品，決定適當之單位產量型式(重量、體積或長度等) - 於計畫書撰寫時，得以測量值計算(模擬)或設備規格值計算

數據與參數表 6

數據/參數	$EC_{PJ,y}$
數據單位	kWh
描述	y 年之專案用電量
數據來源	- 連續量測；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	透過電表量測(如電度計、瓦時計)
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	若使用電表量測，電表須依國家標準或具追溯性之廠內標準定期量測
備註	- 數據來源選擇之優先順序應由上而下 - 於計畫書撰寫時，可以專案實施前最近 3 年量測數據計算，如無完整 3 年歷史數據，得至少以最近 1 年數據計算

數據與參數表 7

數據/參數	NCV_{ELEC}
數據單位	kcal/kWh
描述	電力熱值
數據來源	能源局公告值
量測程序(若適用)	-
監測頻率	1 年 1 次；或 - 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	- 若選用能源局公告之電力排放係數，屬消費端之行為，可選用能源局公告之消費端公告熱值或發電平均熱耗率進行修正。 - 若選用依據國際 CDM 最新版次電網排放係數計算工具(Tool to calculate the emission factor for an

	electricity system) 求出當年度混合邊際(CM)排放係數，電力熱值應選用對應之初級能源熱值。
--	---

數據與參數表 8

數據/參數	$FC_{PJ,j,y}$
數據單位	t、kL、km ³ 等
描述	y 年之專案燃料用量
數據來源	- 以計量設備(如流量計/磅秤)量測值；或 - 採購表單紀錄
量測程序(若適用)	- 透過燃料計量設備(如流量計/磅秤) - 依繳費週期統計燃料用量
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月記錄統計年用量
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或具追溯性之廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表 9

數據/參數	$NCV_{FUEL,i}$ 、 $NCV_{FUEL,j}$
數據單位	Mcal/t、Mcal/kL、Mcal/km ³ 等
描述	燃料 i、j 之淨熱值(低位發熱量)
數據來源	- 燃料供應商提供之燃料熱值或燃料成分；或 - 專案實施時，能源局公告最新能源產品單位熱值；或 - 如使用廠內製程燃料氣，則需連續量測熱值，連續每月紀錄之平均值計算
量測程序(若適用)	-
監測頻率	- 燃料商提供：至少 1 季 1 次；或 - 能源局公告值：1 年 1 次；或 - 使用廠內製程燃料氣：每月 1 次。
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 10

數據/參數	$EF_{CO2,i}$ 、 $EF_{CO2,j}$ 、 $EF_{CO2,a}$ 、 $EF_{CO2,LE}$
數據單位	tCO ₂ e/t、tCO ₂ e/kL、tCO ₂ e/km ³ 等
描述	燃料 i、j、附屬設備燃料與洩漏增加燃料使用之二氧化碳排放係數
數據來源	引用政府最新年度公告排放係數；

	或依據政府最新公告碳排放係數值(default value) 計算： $\text{燃料之二氧化碳排放係數} = \text{碳排放係數}(\text{kgC/GJ}) \times (44/12) \times 4.1868 \times \text{NCV}_{\text{FUEL},i} \times 10^{-6}$
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 1 年 1 次
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 11

數據/參數	$EF_{ELEC,y}$
數據單位	kgCO ₂ e/kWh
描述	電力或電網排放係數
數據來源	▪ 引用政府最新年度公告電力排放係數；或 ▪ 依據國際 CDM 最新版次電網排放係數計算工具 (Tool to calculate the emission factor for an electricity system) 求出當年度混合邊際(CM)排放係數
量測程序(若適用)	-
監測頻率	▪ 1 年 1 次；或 ▪ 如選擇事前監測(ex-ante)，僅需於確證時確認
QA/QC 程序	-
備註	-

數據與參數表 12

數據/參數	$EC_{a, ELEC,y}$ 、 $EC_{LE, ELEC,y}$
數據單位	MWh
描述	y 年之專案附屬設備用電量、洩漏造成之增加用電量
數據來源	▪ 以電表量測；或 ▪ 操作紀錄
量測程序(若適用)	▪ 透過電表量測(如電度計、瓦時計) ▪ 採設備規格值及生產紀錄之操作時數計算
監測頻率	▪ 連續量測；或 ▪ 每月紀錄統計年用量
QA/QC 程序	▪ 相關量測儀器須依國家標準或具追溯性之廠內標準定期校正
備註	-

數據與參數表 13

數據/參數	$FC_{a,y}$ 、 $FC_{LE,y}$
數據單位	t、kL、km ³ 等
描述	y 年之專案附屬設備之燃料用量、洩漏造成之增加燃料用量
數據來源	- 以燃料計量設備量測；或 - 操作紀錄
量測程序(若適用)	- 透過燃料計量設備(如流量計/磅秤) - 採設備規格值及生產紀錄之操作時數計算
監測頻率	- 連續量測；或 - 每月紀錄統計年用量
QA/QC 程序	相關量測儀器須依國家標準或具追溯性之廠內標準定期校正
備註	-

31. 採連續量測方式，至少每月記錄1次，並取年平均值/累計值計算。
32. 短期量測係指於未設置固定式表計，而無法進行連續測量或無法頻繁、密集進行數值記錄時，採用可攜式或臨時性表計進行量測。
33. 實施短期量測時，宜於工業爐系統穩定運轉的狀態下進行，且如工業爐系統負載條件有所變化，則依該負載條件分別量測並計算平均值。另，相關儀表應定期進行校正。
34. 依據環保署公開資料「產業溫室氣體盤查管理及實務說明」，IPCC 規範燃料熱值需使用淨發熱量(net calorific value, NCV)，亦稱為低位發熱量(lower heating value, LHV)。
35. 監測頻率可參考 IPMVP 規範，或國內節能績效驗證(M&V)相關作法，參閱附件。

11. 減量方案下之專案應用

36. 如本減量方法應用於方案型減量專案，須符合下列事項：
 - (1)洩漏量之計算應符合第 8 節之規範。
 - (2)專案實施後，如既有工業爐本體涵蓋設備直接報廢，則可忽略該設備於其他活動使用造成之洩漏，但應針對其報廢情形進行監測。監測內容應確保被替換之既有工業爐本體數量與報廢工業爐本體數量一致，故報廢工業爐本體應保留至此一致性被確認為止，且既有工業爐本體之報廢資訊應被文件化並查證。

附錄 1. 國際 IPMVP/ 國內 M&V 績效驗證方式

選項	量測方式	計算方式	量測與驗證費用
A	- 透過部分量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短期或連續量測 - 部分量測代表某些耗能參數可以為約定值，但做約定時必須進行誤差分析，證明約定值總誤差造成節能量計算結果的影響不大	使用短時間或連續量測、約定值、電腦模擬與(或)歷史資料，進行節能效益計算	決定於量測點的多寡、約定內容的複雜程度、量測頻率，典型的費用約占 1~5%的節能專案成本
B	- 透過全部量測獨立改善設備的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 全部量測代表全部耗能參數皆以量測獲得，而非約定	使用短時間或連續量測，進行節能效益計算	決定於量測點及系統型態，與分析及量測的條款，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本
C	- 透過全部量測整廠的耗能來計算節能量，量測時間可短時或連續量測 - 通常是利用現有電力公司或燃料公司公表進行量測	藉由回歸分析，針對公表或分表之數據進行分析比較	決定於分析參數的數量及複雜程度，典型的費用約占 1~10%的節能專案成本
D	- 透過電腦模擬方式來求得節能量，獨立節能改善或證廠節能改善皆可適用 - 此選項需要大量模擬方面的技術與理論基礎	將耗能相關數據帶入模擬模型進行校正後，再計算節能效益	決定於分析系統的數量及複雜程度，典型的費用約占 3~10%的節能專案成本

資料來源：陳輝俊，台灣 ESCO 節能績效量測與驗證之案例分析，2010。

附錄 2. 減量方法研訂參考依據

	資料名稱	應用項目
①	日本國內額度制度(JCDM)，方法論編號 003「工業爐的汰舊更新(工業炉の更新)，2011。 (JCDM 網站連結 http://jcdm.jp/index.html)	邊界、外加性、基線/專案實施後排放量計算等 (為本減量方法主要參考來源)
②	日本國內額度制度(JCDM)，減量專案計畫書申請編號 0843「製鋁工廠工業爐更新(アルミ溶解炉の更新による排出削減事業)」，2011。	專案邊界與應用案例
③	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-I.D 「併網的可再生能源發電 (Grid connected renewable electricity generation)」 第 17 版，2011。	電力排放係數
④	國際清潔發展機制(CDM)，小規模方法學編號 AMS-II.D 「工業設施的能源效率和燃料轉換措施專案 (Energy efficiency and fuel switching measures for industrial facilities)」 第 12 版，2009。	電力排放係數、方案型專案(PCDM)相關說明
⑤	「廢熱回收節能管理手冊」，工業技術研究院，2008。	專案執行邊界、適用條件、應用案例
⑥	「工業爐節能手冊」，工業技術研究院，2008。	適用條件

減量方法資料

版次	日期	修訂記錄
01.0	106 年 8 月 11 日	「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案審議會第 5 次會議」決議審核通過。